

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.024		Página 1 de 10
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA PACIENTE INFANTIL ELETRÔNICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.024		Página 2 de 10
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA PACIENTE INFANTIL ELETRÔNICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	3
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	4
5.1 Padrões.....	4
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	5
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	6
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	8
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....	9
7.1 Certificado de calibração.....	9
7.2 Aprovação.....	9
8 REFERÊNCIAS.....	9
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	9
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.....	10

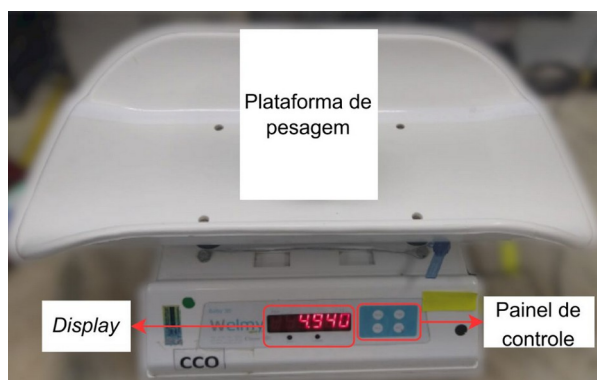
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.024		Página 3 de 10
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA PACIENTE INFANTIL ELETRÔNICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

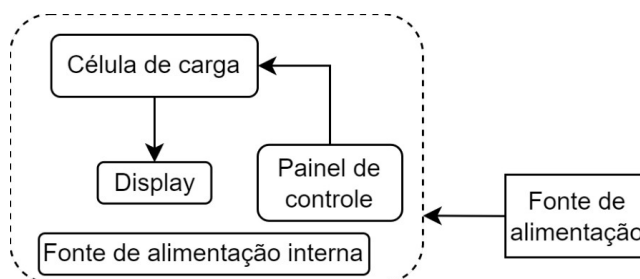
Os equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica são instrumentos de pesagem utilizados para mensuração da massa corporal de bebês, parâmetro utilizado por profissionais de saúde para acompanhamento, tratamento e/ou diagnóstico do paciente infantil (GMDN AGENCY, 2017).

Figura 1 – Balança paciente infantil eletrônica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de uma balança paciente infantil eletrônica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.024		Página 4 de 10
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA PACIENTE INFANTIL ELETRÔNICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
INMETRO (1994)	Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994. Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos instrumentos de pesagem.
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
TOLEDO (2021)	Prix Júnior Plus. Manual do usuário. A partir da versão 1.26.
BALMAK (2012)	Manual do usuário. ELP-25BB Balança digital para pesar (e medir) bebês.
RAMUZA (s.d.)	Manual do usuário. Computadora e pesadora.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Conjunto de pesos padrão	Kit de pesos padrão com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Conjunto de pesos padrão com somatório correspondente a 15Kg.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.024	Página 5 de 10
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA PACIENTE INFANTIL ELETRÔNICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.

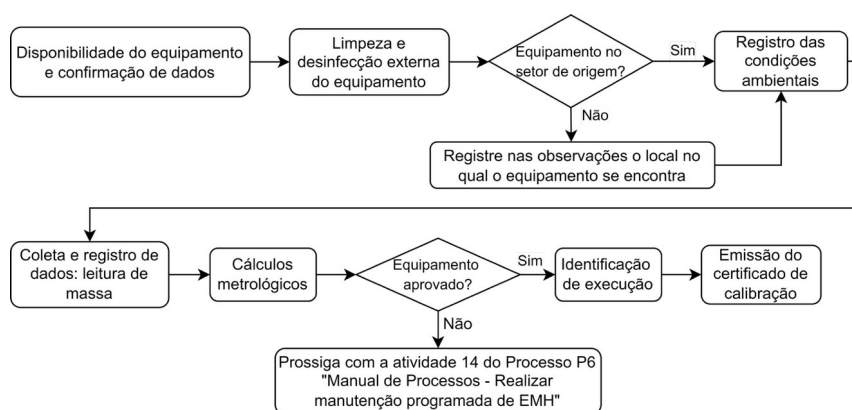
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.024	Página 6 de 10
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA PACIENTE INFANTIL ELETRÔNICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamentos do tipo balanças paciente infantil eletrônica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica é de 12 (doze) meses, conforme exposto no Quadro 5. O valor foi definido de acordo com a Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994 (INMETRO, 1994).

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	12 meses	N.A.	N.A.

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo cobertura ou colchonete da plataforma de pesagem.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.024		Página 7 de 10
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA PACIENTE INFANTIL ELETRÔNICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica estão dispostas no Quadro 6.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e a umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

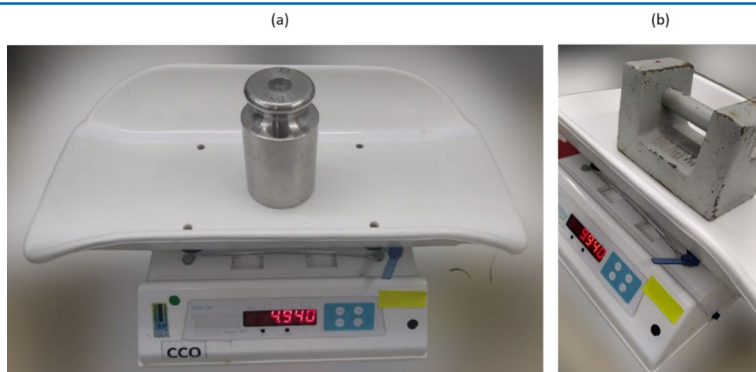
Avaliação dos parâmetros

Calibração - Leitura de massa

1. Ligue o equipamento e retire o colchão da plataforma de pesagem. Certifique-se de que não há nada em cima da plataforma de pesagem do equipamento, e dê o comando para tara da balança.
2. Posicione o(s) peso(s) padrão que corresponde(m) ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados em cima da plataforma da balança. Na Figura 4 tem-se a ilustração de pesos padrão sobre a plataforma de pesagem para realização de calibração.

Figura 4 - Pesos padrão posicionados sobre plataforma de pesagem: 5Kg (a), 10Kg (b).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.024	Página 8 de 10
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA PACIENTE INFANTIL ELETRÔNICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Fonte: Elaboração própria (2021).

3. Aguarde estabilização da leitura pela balança. Registre no formulário de dados, em local adequado, o valor apresentado pela balança.
4. Refaça os itens de 2 e 3 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados. Realize mais dois ciclos para obter os valores necessários para preenchimento completo do formulário de coleta de dados.

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba "Formulário para coleta de dados" da "Planilha de calibração – Equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica".

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba "Cálculos e Análise" da "Planilha de calibração – Equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica".

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Leitura de massa	±5%

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.024		Página 9 de 10
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA PACIENTE INFANTIL ELETRÔNICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BALMAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Manual do usuário. ELP – 25BB Balança digital para pesar (e medir) bebês**. r.7. Brasil: Balmak, 2012.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Infant scale, electronic**. Reino Unido: GMDN, 2/8/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122272?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Portaria nº 236, de 22 de dezembro de 1994**: Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos instrumentos de pesagem. Rio de Janeiro: INMETRO, 1994.

RAMUZA. **Manual do usuário. Computadora e pesadora**. Brasil: Ramuza, s.d.

TOLEDO DO BRASIL. **Prix Júnior Plus. Manual do usuário. A partir da versão 1.26**. Brasil: Toledo, 2021.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.024		Página 10 de 10
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BALANÇA PACIENTE INFANTIL ELETRÔNICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.024 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 LEITURA DE MASSA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
3,000 Kg			
6,000 Kg			
9,000 Kg			
15,000 Kg			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: